

Servidores

FTP

ACTIVIDAD 1

Francisco Javier Otero Herrero
Grupo ATU | 9 de Junio de 2025

Servidores FTP

Servidores FTP

1. ¿Cuál es la funcionalidad de un servidor FTP?

La funcionalidad principal de un **servidor FTP (File Transfer Protocol)** es permitir la transferencia de archivos entre sistemas informáticos a través de una red, ya sea local (intranet) o global (internet). Este protocolo está diseñado específicamente para facilitar el intercambio de datos de manera eficiente y confiable.

➤ **Funcionalidades clave:**

- **Transferencia de archivos:** Permite subir (upload) y descargar (download) archivos desde un cliente (ordenador del usuario) hacia el servidor FTP, y viceversa.
- **Organización de archivos:** Los servidores FTP suelen tener una estructura jerárquica de directorios donde se almacenan los archivos, lo que facilita su gestión.
- **Autenticación de usuarios:** La mayoría de los servidores FTP requieren autenticación mediante nombre de usuario y contraseña para acceder a los recursos compartidos.
- **Permisos de acceso:** Se pueden configurar diferentes niveles de permisos (lectura, escritura, eliminación) para distintos usuarios o grupos.
- **Compatibilidad multiplataforma:** El protocolo FTP es universal y funciona en múltiples sistemas operativos (Windows, Linux, macOS, etc.).

➤ **Ejemplo práctico:**

- Imagina que tienes un sitio web alojado en un servidor. Para actualizar el contenido del sitio, puedes utilizar un cliente FTP (como FileZilla) para conectarte al servidor FTP y subir los nuevos archivos HTML, CSS, imágenes, etc.

Servidores FTP

2. ¿Cómo funcionan los servidores FTP?

Los **servidores FTP** funcionan utilizando el **protocolo FTP**, que establece una conexión entre un cliente y un servidor a través de dos canales principales: **el canal de control y el canal de datos**.

➤ **Proceso básico de funcionamiento:**

a. Conexión inicial:

- **El cliente FTP** se conecta al **servidor FTP** utilizando una **dirección IP** o un **nombre de dominio**, junto con un **puerto específico (generalmente el puerto 21)**.
- Durante esta fase, el cliente y el servidor intercambian información de autenticación (nombre de usuario y contraseña).

b. Canal de control (puerto 21):

- Este canal se utiliza para enviar comandos al servidor, como *"listar directorios", "crear carpetas", "eliminar archivos", etc.*
- Es el canal principal que mantiene la comunicación entre el cliente y el servidor.

c. Canal de datos (puerto 20 u otros):

- Este canal se utiliza para transferir los archivos reales (datos binarios o texto) entre el cliente y el servidor.
- Dependiendo de la configuración, el canal de datos puede funcionar en modo activo o pasivo:
 - **Modo activo:** El servidor inicia la conexión de datos hacia el cliente.
 - **Modo pasivo:** El cliente solicita al servidor abrir un puerto adicional para recibir los datos, lo cual es útil en redes con **firewalls o NAT**.

d. Finalización de la sesión:

- Una vez completada la transferencia de archivos o las operaciones requeridas, el cliente cierra la conexión con el servidor.

Servidores FTP

3. ¿Qué tipo de servidor se adapta más a las necesidades de una intranet y cuál a internet? Y, ¿qué diferencias propondrías para posicionarnos por uno u otro según el entorno?

La elección del servidor y su configuración dependerá del entorno en el que se vaya a utilizar (intranet o internet). A continuación, vamos a analizar las diferencias y recomendaciones para cada caso:

Servidores FTP en una intranet:

✓ Características principales:

- **Acceso local:** El servidor FTP está destinado únicamente a usuarios dentro de la misma red local (LAN).
- **Seguridad reducida:** Dado que la red es privada, no siempre es necesario implementar medidas de seguridad avanzadas (como cifrado SSL/TLS), aunque sí es **recomendable usar autenticación básica**.
- **Rendimiento optimizado:** Al estar en una red local, las velocidades de transferencia son máximas y no hay preocupaciones por límites de ancho de banda.
- **Uso común:** Compartir archivos grandes entre departamentos, respaldos internos, actualizaciones de software, etc.

Recomendación:

- **Servidor FTP básico:** Un servidor FTP simple como FileZilla Server o IIS FTP (en Windows Server) suele ser suficiente para una intranet.
- **Configuración:** Modo activo/pasivo según la infraestructura de red interna.

Servidores FTP

Servidores FTP en internet:

✓ *Características principales:*

- **Acceso público:** El servidor FTP está disponible para usuarios externos, lo que implica mayor exposición a amenazas.
- **Seguridad crítica:** Es fundamental implementar medidas de seguridad avanzadas, como cifrado **SSL/TLS (FTPES o SFTP)**, **firewalls** bien configurados y **restricciones de IP**.
- **Ancho de banda limitado:** Las transferencias dependen del ancho de banda disponible en el servidor y en la red del cliente.
- **Uso común:** Hospedaje de sitios web, distribución de archivos públicos (software, documentos, etc.), colaboración remota.

Recomendación:

- **Servidor FTP seguro:** Usar soluciones robustas como **vsftpd (en Linux) o FileZilla Server con cifrado SSL/TLS habilitado**.
- **Configuración:** Modo pasivo para evitar problemas con **firewalls y NAT**, y limitar el acceso solo a **IPs autorizadas** si es posible.

Diferencias clave entre ambos entornos

ASPECTO	INTRANET	INTERNET
Accesibilidad	Solo usuarios locales	Usuarios externos
Seguridad	Básica (autenticación)	Avanzada (cifrado, firewalls, restricciones)
Velocidad	Máxima (red local)	Variable (depende del ancho de banda)
Exposición a riesgos	Baja	Alta
Costo	Bajo (no requiere infraestructura compleja)	Alto (requiere certificados SSL, backups, etc.)